

KNN Algoritması ile En Uygun k Değerinin Belirlenmesi

1. Giriş

Bu çalışmada K-En Yakın Komşu (KNN) sınıflandırma algoritması kullanılarak, verilen bir veri seti üzerinde farklı k değerlerine göre modelin başarımı değerlendirilmiştir.

Amaç, **F1 Skoru**, **ROC AUC Skoru** ve **Matthews Correlation Coefficient (MCC)** metriklerine göre en uygun k değerini belirlemektir.

2. Kullanılan Yöntem

- Veri setindeki kategorik değişkenler sayısal verilere dönüştürülmüştür.
- Eğitim ve test verileri %80-%20 oranında ayrılmıştır.
- Özellikler StandardScaler ile standartlaştırılmıştır.
- KNN algoritması $k=1$ ile $k=30$ aralığında denenmiştir.
- Her k değeri için:
 - F1 Skoru (weighted)
 - ROC AUC Skoru
 - MCC skoru hesaplanmıştır.

3. Python Kodları

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score,
matthews_corrcoef
import pandas as pd
```

```
#Gerekli kütüphaneler çağırıldı.
```

```
df = pd.read_csv("dosya_yolu.csv")
```

```
#Verieler çağırıldı.
```

```

df['Gender'] = LabelEncoder().fit_transform(df['Gender'])

X = df.drop('CVD_Risk', axis=1)
y = df['CVD_Risk']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, stratify=y, random_state=42)

scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

k_values = range(1, 31)
f1_scores = []
auc_scores = []
mcc_scores = []

for k in k_values:
    model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    model.fit(X_train_scaled, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test_scaled)
    y_proba = model.predict_proba(X_test_scaled)[:, 1]

    f1_scores.append(f1_score(y_test, y_pred, average='weighted'))
    auc_scores.append(roc_auc_score(y_test, y_proba,
multi_class='ovr'))
    mcc_scores.append(matthews_corrcoef(y_test, y_pred))

results_df = pd.DataFrame({
    'k': k_values,
    'F1_Score': f1_scores,
    'ROC_AUC_Score': auc_scores,
    'MCC_Score': mcc_scores
})

print(results_df)

```

4. Sonuç Tablosu

k	F1 Skoru	ROC AUC Skoru	MCC Skoru
7	0.428	0.524	0.084
8	0.421	0.528	0.082
9	0.401	0.535	0.033
...	...	...	...
30	0.352	0.478	-0.015

5. Yorum ve Karşılaştırma

- **F1 Skoru** açısından en iyi sonuç $k=7$ değeri ile elde edildi.
- **ROC AUC Skoru** açısından en iyi sonuç $k=8$ değerinde elde edildi.
- **MCC Skoru** açısından yine en iyi değer $k=7$ olarak gözlemlendi.

Genel olarak tüm metriklerin ortak olarak iyi sonuç verdiği k değeri **7** olarak belirlendi. Bu nedenle KNN algoritması için optimum k değeri olarak $k=7$ seçilebilir.

6. Sonuç

Bu çalışma ile, farklı k değerlerinin KNN algoritmasındaki sınıflandırma performansına etkisi incelenmiş ve farklı metriklerle göre değerlendirme yapılmıştır.

Yunus Emre BÜYÜKGÜLER

21020513

Kaynakça: Prof.Dr. Mehmet Ali CENGİZ'in ders notları, derste işlenen kodlar, yorum için yapay zeka desteği.